

Exercice 2 : Les 3 bass

1) Les équations d'état du système sont les suivantes :

$$\begin{cases} \dot{h}_1 = -\alpha(h_1) - \alpha(h_1 - h_2) + u_1 \\ \dot{h}_2 = \alpha(h_1 - h_2) - \alpha(h_2 - h_3) \\ \dot{h}_3 = -\alpha(h_3) + \alpha(h_2 - h_3) + u_2 \\ y_1 = h_1 \\ y_2 = h_3 \end{cases} \quad \text{avec } x = \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \end{pmatrix}$$

On dérive la sortie $y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ jusqu'à obtenir la commande $u = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$

$$\dot{y} = \begin{pmatrix} \dot{y}_1 \\ \dot{y}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{h}_1 \\ \dot{h}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\alpha(h_1) - \alpha(h_1 - h_2) + u_1 \\ -\alpha(h_3) + \alpha(h_2 - h_3) + u_2 \end{pmatrix}$$

On pose $b(x) = \begin{pmatrix} -\alpha(h_1) - \alpha(h_1 - h_2) \\ -\alpha(h_3) + \alpha(h_2 - h_3) \end{pmatrix}$ d'où $\dot{y} = b(x) + u$

On choisit $u = v - b(x)$ d'où $\dot{y} = v$ avec qu'on peut choisir à notre convenance.

2) Un contrôleur proportionnel intégral pourrait être de la forme :

$$v = \alpha_0(w - y) + \alpha_{-1} \int_0^t (w(\tau) - y(\tau)) d\tau + \dot{w}$$

avec w la consigne en hauteur à suivre et α_0, α_{-1} des coefficients à déterminer par placement de pôles. En appliquant cette commande, on obtient :

$$\dot{y} = b(x) + u \Leftrightarrow \dot{y} = v \Leftrightarrow \frac{d}{dt} \left[\alpha_0(w - y) + (\dot{w} - \dot{y}) + \alpha_{-1} \int_0^t (w(\tau) - y(\tau)) d\tau \right] = 0$$

On pose $e = w - y$ l'erreur du système. En dérivant l'équation pour faire disparaître l'intégrale, on a : $\ddot{e} + \alpha_0 \dot{e} + \alpha_{-1} e = 0$

Le polynôme caractéristique est $\Delta^2 + \alpha_0 \Delta + \alpha_{-1} = 0$

Un placement de pôles en -1 donne : $\Delta^2 + \alpha_0 \Delta + \alpha_{-1} = (\Delta + 1)^2$

$$\Leftrightarrow \Delta^2 + \alpha_0 \Delta + \alpha_{-1} = \Delta^2 + 2\Delta + 1$$

$$\Leftrightarrow \underline{\alpha_0 = 2 \text{ et } \alpha_{-1} = 1}$$

3) On pose $z = \int_0^t (w(\tau) - y(\tau)) d\tau$. On peut alors écrire notre commande sous la forme :

$$\begin{cases} \dot{z} = w - y \\ v = z + 2(w - y) + \dot{w} \end{cases}$$